

第 8 卷

欧氏格点与规范链接

把连续 QCD 放到有限四维超立方格点上，并保持精确格点规范对称。

Тыл 08.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 8 卷路线图

编号	学习单元
08.01	有限周期格点与动量量子化
08.02	链接变量与平行输运
08.03	Plaquette、场强与 Wilson 圈
08.04	Wilson 规范作用量与连续极限
08.05	尺度、有限体积与 Symanzik 展开

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE；DOC-SYMANZIK

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V06
- ▶ V07

学完后应能独立完成

- ▶ 能换算格点坐标和动量
- ▶ 能构造链接、plaquette 和 Wilson 圈
- ▶ 能分析连续与有限体积极限

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：Wilson 离散化的领先误差

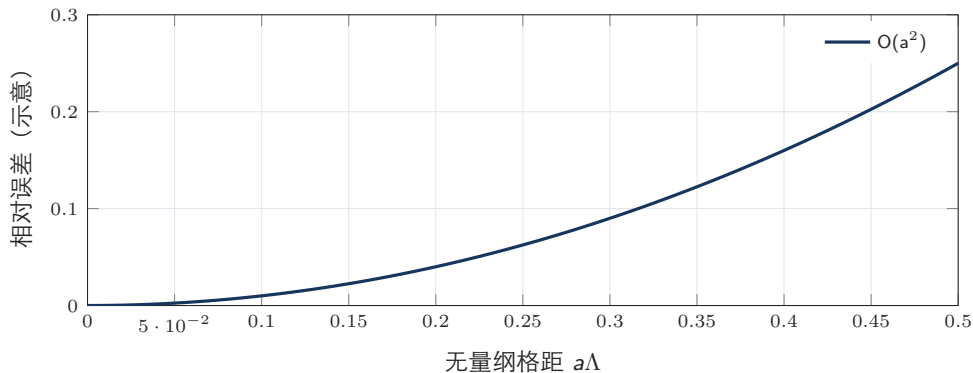


Fig 08.00: 解析幂次示意；实际系数和高阶项需由多格距数据确定。

来源：Symanzik 有效理论

有限周期格点与动量量子化：问题与图像

本节问题

有限盒子如何把连续积分变成可计算的有限求和？

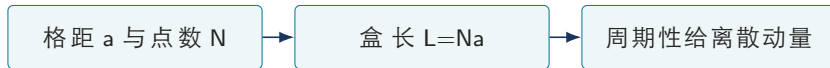


Fig 08.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.01 a 控制 UV 截断， $L=Na$ 控制 IR 和有限体积；二者不是同一个极限。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

有限周期格点与动量量子化：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.01-f2758bfbb2 格距	相邻格点的物理间隔
Def 08.01-6fd87f27bb 格点体积	各方向点数的乘积
Def 08.01-50bf9da87b Brillouin 区	离散周期格点的基本动量区域

Eq 08.01 主公式

$$x_\mu = a n_\mu, \quad p_\mu = \frac{2\pi k_\mu}{N_\mu a}$$

周期边界 $e^{ip(x+L)}=e^{ipx}$ 要求 $pL=2\pi$ 整数。

有限周期格点与动量量子化：推导与证据边界

Der 08.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.01:

1. 周期条件给 $\exp(ipL)=1$ 。
2. 复指数等于 1 当且仅当 $pL=2\pi k$ 。
3. 代入 $L=Na$, 得到 $p=2\pi k/(Na)$; k 模 N 等价。

可执行检查

SYM 08.01 周期边界的动量量子化; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: k, N 为整数; $p=2\pi k/(Na)$, $L=Na$

适用边界: 有限格点还需识别 k 模 N 和 Brillouin 区。

有限周期格点与动量量子化：计算算法

Alg 08.01

1. 用整数元组保存格点坐标和动量标签。
2. 所有平移使用模 N 运算实现周期边界。
3. 集中定义 a 、 N 、 L 和物理单位换算。
4. 以 $\exp(ipL)=1$ 和 FFT 峰值作单元测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ $k=0$ 是零动量。
- ✓ k 与 $k+N$ 给格点上完全相同的相位。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

有限周期格点与动量量子化：练习与完整解答

Ex 08.01

$N=32$ 、 $a=0.1$ fm 时最小非零动量是多少？

Sol 08.01

$L=3.2$ fm, $p_{\min}=2\pi/L \approx 1.963 \text{ fm}^{-1} \approx 0.387 \text{ GeV}$ (用 $\hbar c \approx 0.1973 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$)。

回看： [Def 08.01-f2758bfb2](#)； [Eq 08.01](#)； [SYM 08.01](#)； [Alg 08.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

链接变量与平行输运：问题与图像

本节问题

相邻格点的颜色向量属于不同局域基底，怎样比较它们？



Fig 08.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.02 指数中的 agA 无量纲；对非阿贝尔场不能把矩阵指数当逐元素指数。

来源：BOOK-LQCD；MYQCD-FORMULAS

链接变量与平行输运：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.02-fbd7d20146 链接变量	沿一条格边的 $SU(3)$ 平行输运矩阵
Def 08.02-8996451abf 路径有序	非对易矩阵按路径先后相乘
Def 08.02-b06746312a 反向链接	$U_{-\mu}(x+a\mu)=U_{\mu}^{\dagger}(x)$

Eq 08.02 主公式

$$U_{\mu}(x) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_x^{x+a\hat{\mu}} A_{\mu} ds \right] = I + iagA_{\mu} + O(a^2)$$

链接是连续规范连接沿格边的群值积分。

链接变量与平行输运：推导与证据边界

Der 08.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.02:

1. 在短边上把平滑 A_μ 近似为中点常量。
2. 路径有序指数退化为矩阵指数 $\exp(iagA_\mu)$ 。
3. 按 a 展开得到 $1 + iagA_\mu - (agA_\mu)^2/2 + \dots$ 。

可执行检查

SYM 08.02 格点链接变量连续展开；2/2 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_lattice_link`。
假设： $a > 0$ ； A 为实且此处取可交换分量；非阿贝尔情形需使用矩阵指数

适用边界：在可交换单色分量验证么正性和 a^2 展开；非阿贝尔使用矩阵指数。

链接变量与平行输运：计算算法

Alg 08.02

1. 把链接数组组织为 $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 。
2. 用矩阵指数或生成算法得到 $SU(3)$ 矩阵。
3. 实现正向与反向取链的唯一函数。
4. 检查每条链的 $U^\dagger U - I$ 与 $\det U - 1$ 。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 时 $U \rightarrow I$ 。
- ✓ 反向后再正向输运为单位矩阵。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

链接变量与平行输运：练习与完整解答

Ex 08.02

Abelian 常场 A 下，从 x 到 $x+2a$ 的两链接乘积是多少？

Sol 08.02

$\exp(iagA)^2 = \exp(i2agA)$ ，与长度 $2a$ 的直接输运一致。

回看：[Def 08.02-fbd7d20146](#)；[Eq 08.02](#)；[SYM 08.02](#)；[Alg 08.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；MYQCD-FORMULAS

Plaquette、场强与 Wilson 圈：问题与图像

本节问题

最小闭合方格怎样测量规范场的曲率？



Fig 08.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.03 四段路径的起点必须首尾相接；数组相乘合法不代表几何路径合法。

来源：BOOK-LQCD；P01

Plaquette、场强与 Wilson 圈：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.03-f4df380cd6 plaquette	一个基本方格边界上的有序链接乘积
Def 08.03-31fc4045c8 Wilson 圈	任意闭合路径上的链接迹
Def 08.03-75b6ef3660 曲率	平行输运绕小圈后的净旋转

Eq 08.03 主公式

$$U_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x) = e^{iga^2F_{\mu\nu} + O(a^3)}$$

小 plaquette 的领先非平凡指数是面积 a^2 乘场强。

Plaquette、场强与 Wilson 圈：推导与证据边界

Der 08.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.03:

1. 逐段 Taylor 展开链接并把邻点 A 展开到共同起点。
2. 一阶 A 项沿闭合圈相消。
3. 二阶留下导数 curl 和交换子，组合成 $iga^2 F_{\mu\nu}$ 。

可执行检查

SYM 08.03 U(1) plaquette 的离散 curl; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 四个链接相位为实数

适用边界: 非阿贝尔 Baker–Campbell–Hausdorff 展开和路径基点另行验证。

Plaquette、场强与 Wilson 圈：计算算法

Alg 08.03

1. 用带方向和位移的路径段描述几何。
2. 逐段更新当前位置并取对应链接或共轭链接。
3. 闭合后检查最终位移严格为零。
4. 做局域规范变换，检查 plaquette 迹不变。

停止条件与交叉检查

- ✓ 纯规范场的闭圈为单位元。
- ✓ 交换 μ 、 ν 得 $U\nu\mu=U\mu\nu^\dagger$ 到相同基点。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Plaquette、场强与 Wilson 圈：练习与完整解答

Ex 08.03

U(1) 中四段链接相位为 α 、 β 、 $-\gamma$ 、 $-\delta$ ，写出 plaquette。

Sol 08.03

结果 $\exp[i(\alpha+\beta-\gamma-\delta)]$ ；其相位就是离散 curl。

回看：[Def 08.03-f4df380cd6](#)；[Eq 08.03](#)；[SYM 08.03](#)；[Alg 08.03](#)。

来源：BOOK-LQCD；P01

Wilson 规范作用量与连续极限：问题与图像

本节问题

怎样从一格格 plaquette 恢复连续的 F^2 作用量？

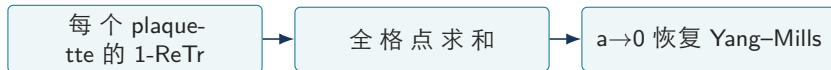


Fig 08.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.04 连续极限不是简单把输入 a 改成零；需沿固定物理线调裸参数并用多格距外推。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE；P01

Wilson 规范作用量与连续极限：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.04-50369ec4fc Wilson 作用量	最简单的规范不变 plaquette 作用量
Def 08.04-d0cd18fb50 裸耦合	格点截断下输入的耦合参数
Def 08.04-dc4acc220c 连续极限	固定物理量时令 $a \rightarrow 0$ 的极限

Eq 08.04 主公式

$$S_g = \beta \sum_{x, \mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{3} \text{ReTr } U_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{6}{g_0^2}$$

plaquette 迹的二阶展开给 $a^4 \text{tr } F^2$ ，格点求和趋于四维积分。

Wilson 规范作用量与连续极限：推导与证据边界

Der 08.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.04:

1. 展开 $U_{\mu\nu} = \exp(iga^2 F)$, 线性项的迹因 F 无迹而消失。
2. 实部领先偏离为 $g^2 a^4 \text{tr}(F^2)/2$ 。
3. $\sum_x a^4 \rightarrow \int d^4x$, 代入 $\beta = 6/g_0^2$ 后恢复约定归一化的 Yang-Mills 作用量。

可执行检查

SYM 08.04 Wilson plaquette 小场展开; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: $U(1)$ 小相位代理

适用边界: $SU(3)$ 迹归一化和格点求和系数依赖生成元约定。

Wilson 规范作用量与连续极限：计算算法

Alg 08.04

1. 遍历所有 x 和无序方向对 $\mu < \nu$ 。
2. 构造 plaquette 并取实迹。
3. 对体积求和并乘 β 。
4. 用单位构型得 $S=0$ 、规范变换不变和小场展开作测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ 所有链接为 1 时每项为 0。
- ✓ 作用量实且非负，因为 $SU(3)$ 的 $\text{ReTr}U \leq 3$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Wilson 规范作用量与连续极限：练习与完整解答

Ex 08.04

一个 plaquette 的 $\text{ReTr}U=2.7$, $\beta=6$, 它贡献多少?

Sol 08.04

$$6 \times (1 - 2.7/3) = 6 \times 0.1 = 0.6.$$

回看: [Def 08.04-50369ec4fc](#); [Eq 08.04](#); [SYM 08.04](#); [Alg 08.04](#)。

来源: BOOK-LQCD; BOOK-QCD-LATTICE; P01

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：问题与图像

本节问题

怎样判断格点结果是在逼近连续无限体积物理，而非格点伪影？

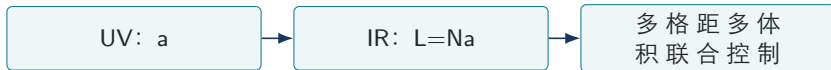


Fig 08.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 08.05 该拟合式是受理论指导的截断模型，阶数和先验必须由数据覆盖与稳定性检验。

来源：BOOK-LQCD；DOC-SYMANZIK

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 08.05-c1707b84fe 尺度设定	用已知物理量把格点单位换成物理单位
Def 08.05-6bd8d817a4 有限体积效应	空间盒子有限导致的系统偏差
Def 08.05-7d45eae1a6 Symanzik 展开	按 a 的幂组织格点伪影的有效理论

Eq 08.05 主公式

$$O(a, L) = O_{\text{cont}} + c_a a^2 + c_L e^{-m_\pi L} + \dots$$

对 $O(a)$ 改进作用量，常见领先格距项为 a^2 ；有质量隙时有限体积修正常指数衰减。

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：推导与证据边界

Der 08.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 08.05:

1. 连续对称性与格点离散对称性限制允许的修正算符。
2. 若 $O(a)$ 项已改进消去，领先解析格距项为 a^2 。
3. 粒子绕周期盒传播最短距离 L ，质量隙 $m\pi$ 给因子 $\exp(-m\pi L)$ 。

可执行检查

SYM 08.05 连续与无限体积极限； $1/1$ 项通过；SymPy exact。

假设：mass gap >0 ； $O(a)$ 项已改进消去

适用边界：具体系数、幂次和有限体积函数须由作用量、算符与数据决定。

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：计算算法

Alg 08.05

1. 至少准备多个格距和多个物理体积。
2. 在共同物理参数处插值或联合拟合。
3. 比较含/不含高阶 a^4 、不同有限体积项的模型。
4. 报告连续无限体积极限及模型平均或包络误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ 时修正项消失。
- ✓ $m\pi L$ 必须无量纲，通常要求 $m\pi L \gtrsim 4$ 只是经验门而非证明。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

尺度、有限体积与 Symanzik 展开：练习与完整解答

Ex 08.05

$m\pi L$ 从 4 增至 5，简单指数有限体积项缩小多少倍？

Sol 08.05

比值 $e^{-5}/e^{-4}=e^{-1}\approx 0.368$ 。

回看：[Def 08.05-c1707b84fe](#)；[Eq 08.05](#)；[SYM 08.05](#)；[Alg 08.05](#)。

来源：BOOK-LQCD；DOC-SYMANZIK

第 8 卷能力清单

- ✓ 能换算格点坐标和动量
- ✓ 能构造链接、plaquette 和 Wilson 圈
- ✓ 能分析连续与有限体积极限

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 8 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice (仓库转排本)	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
Src DOC-SYMANZIK	Symanzik 有效理论	按格距幂次组织离散伪影。
Src MYQCD-FORMULAS	MyQCD 可执行公式注册表	复杂公式的 SymPy 精确代理与证据边界。
Src P01	夸克禁闭	论文图谱 P01 的完整原始 PDF; 底稿 books/复用 (Wilson74); SHA-256 6eadfb8d3e3cd217...